

题目名称	英文名	源文件名	输入输出文件名	时空限制
最大公约数	gcd	gcd.cpp	gcd.in/gcd.out	1s/512MB
按位取	and	and.cpp	and.in/and.out	1s/512MB
字符串匹配	string	string.cpp	string.in/string.out	1s/512MB
逃出房间	escape	escape.cpp	escape.in/escape.out	1s/512MB

最大公约数(gcd)

【题目描述】

我们定义 $f(x)$ 为 x 除 1 外所有因子的最大公约数

询问

$$\sum_{k=a}^b f(k)$$

【输入格式】

输入两个正整数 a, b

【输出格式】

输出一个正整数表示答案

【样例1 输入】

5 7

【样例1 输出】

13

【数据范围】

对于 20% 的数据, $1 < a < b \leq 10^3$

对于 40% 的数据, $1 < a < b \leq 10^6$

对于 100% 的数据, $1 < a < b \leq 10^7$

按位取(and)

【题目描述】

我们定义正整数 A 包含非负整数 B 的概念是 $A \& B = B$, 其中 $\&$ 是位运算中的“按位与”。

现在给出一个集合 Q , 这个集合 n 个正整数, m 次询问。每次询问给出一个数字 x , 请回答集合 Q 中是否有一个数字包含 x 。

【输入格式】

第一行输入两个正整数 n, m , 意义如题面所示。

接下来一行输入 n 个正整数, 描述集合 Q 中的数字, 其中第 i 个数字为 a_i 。

然后有 m 行, 每行给出一个正整数 x , 代表询问。

【输出格式】

对于每一个询问, 输出 yes 或 no 表示答案。

【样例1 输入】

```
2 2
3 7
4
9
```

【样例1 输出】

```
yes
no
```

【数据范围】

对于 20% 的数据, 满足 $n \leq 10^5, m \leq 10, x \leq a_i \leq 1000$

对于 40% 的数据, 满足 $n \leq 10^5, m \leq 10^5, x \leq a_i \leq 1000$

对于 100% 的数据, 满足 $1 \leq n \leq 10^5, 1 \leq m \leq 10^5, 1 \leq x \leq a_i \leq 10^6$

字符串匹配(string)

【题目描述】

你有一个字符串 s , 其仅由 26 个小写英文字母组成, 你现在将 s 串进行了无限次的复制, 扩展成了一个无限循环串。

例如一开始 $s = abc$, 那么你就会将其变为 $ab cab cab c...$

若某个字符串保留其原本字符出现的顺序, 并且按照顺序取出若干个字符。可以不连续, 可以不取。

我们称取出的这若干个字符连成的字符串为一个**子序列**。

若连续取出某个字符串的前 k 个字符, 组成一个**子串**, 我们称该字符串为原串长度为 k 的**前缀**。

4
7
7

这些闸门在一些时刻是关闭的，无法通行，剩下的时刻是开启的，可以通行。

注意：如果你所在的位置有一个闸门即将关闭，你在此时选择原地不动，就会被闸门夹到。你想在不被夹到的前提下走到出口，你想知道最短需要多少秒才能走到出口，如果你永远无法走到出口，输出 -1 。

在每一秒内，首先你进行移动，然后闸门进行开/关的动作。

【输入格式】

第一行给出 N, M ，分别代表有 N 道闸门， M 个信息
接下来有 M 行，每行代表一个闸门关闭的信息，包含三个数字 a, b, c ，代表第 a 道闸门会在 $[b, c]$ 的时间内关闭
保证这些信息之间不相交。（即不会有某一道闸门在 $[b_1, c_1]$ 和 $[b_2, c_2]$ 的时间关闭，且 $b_1 < b_2 < c_1$ 。

【输出格式】

输出一行一个整数代表你到达出口所需要的最短时间

【样例1 输入】

```
4 2
1 2 50
3 2 5
```

【样例1 输出】

```
8
```

【样例1 说明】

你在 1 秒时到达 1 号闸门，2 秒时到达 2 号闸门，等到 6 秒时到达 3 号闸门，7 秒到达 4 号闸门，8 秒到达出口

【数据范围】

- 对于前 20% 的数据，满足 $1 \leq N, M \leq 20$
- 对于前 60% 的数据，满足 $\leq N, M \leq 2000$
- 对于前 100% 的数据，满足 $1 \leq N, M \leq 100000, 1 \leq a \leq N, 1 \leq b \leq c \leq 10^9$